Hoff 第 5 章

5.1 The Normal Model

ゼミ資料（和訳＋計算補足）

1　正規分布の定義

正規分布 $\mathrm{Normal}(\theta, \sigma^2)$

確率変数 Y が平均 θ，分散 σ^2 の**正規分布**に従うとは，その確率密度関数が

$$p(y \mid \theta, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{y-\theta}{\sigma} \right)^2 \right), \qquad y \in \mathbb{R}$$

で与えられることを意味する．記法は $Y \sim \mathrm{Normal}(\theta,\, \sigma^2)$.

計算補足：密度の規格化

上の密度が $\int_{-\infty}^{\infty} p(y)\, dy = 1$ を満たすことを確認する．
$z = (y-\theta)/\sigma$ と置換すると $dy = \sigma\, dz$ なので，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\theta}{\sigma}\right)^2} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} dz.$$

ガウス積分 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} dz$ を計算する．I^2 を極座標で評価する：

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(z_1^2+z_2^2)/2}\, dz_1\, dz_2 \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2/2}\, r\, dr\, d\theta = 2\pi \int_0^{\infty} r\, e^{-r^2/2}\, dr. \end{aligned}$$

$u = r^2/2$ と置換すると $du = r\,dr$ なので，

$$I^2 = 2\pi \int_0^\infty e^{-u}\,du = 2\pi.$$

よって $I = \sqrt{2\pi}$ となり，$\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = 1.$ □

計算補足：平均と分散の確認

$Z \sim \mathrm{Normal}(0,1)$（標準正規）とする（$y = \theta + \sigma z$）.

平均： $f(z) = ze^{-z^2/2}$ は奇関数なので

$$\mathrm{E}[Z] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z\, e^{-z^2/2}\,dz = 0.$$

よって $\mathrm{E}[Y] = \mathrm{E}[\theta + \sigma Z] = \theta.$

分散： 部分積分（$u = z,\ dv = ze^{-z^2/2}dz$ とする）を使う：

$$\mathrm{Var}(Z) = \mathrm{E}[Z^2] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z^2\, e^{-z^2/2}\,dz.$$

$u = z,\ v' = ze^{-z^2/2}$ とおくと $v = -e^{-z^2/2}$ なので，

$$\int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-z^2/2}\,dz = \Big[-ze^{-z^2/2}\Big]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2}\,dz = 0 + \sqrt{2\pi}.$$

よって $\mathrm{Var}(Z) = 1$ となり，$\mathrm{Var}(Y) = \sigma^2 \mathrm{Var}(Z) = \sigma^2.$ □

2　正規分布の性質（4 つ）

正規分布には次の 4 つの重要な性質がある.

2.1　性質 1：対称性とモード

性質 1

θ は正規分布の**平均・中央値・最頻値（モード）がすべて一致**する値である.

計算補足：モードの確認

密度 $p(y) \propto \exp\left(-\frac{(y-\theta)^2}{2\sigma^2}\right)$ の最大値を求める．指数部分 $-(y-\theta)^2/(2\sigma^2)$ は $y=\theta$ のとき最大（$=0$）になる．したがって $\text{mode} = \theta$.
また $p(y)$ は $y=\theta$ を軸とした対称関数なので，中央値も θ.

2.2 性質 2：95% ルール

性質 2

正規分布の確率の約 95% は，平均 θ から 2σ 以内の区間 $[\theta-2\sigma, \theta+2\sigma]$ に集中している．

計算補足：95% ルールの定量化

$Z \sim \text{Normal}(0,1)$ のとき，

$$P(-z^* \le Z \le z^*) = 2\Phi(z^*) - 1$$

ここで Φ は標準正規の累積分布関数．
$z^* = 1.96$ のとき $\Phi(1.96) \approx 0.975$ なので，

$$P(-1.96 \le Z \le 1.96) = 2 \times 0.975 - 1 = 0.95.$$

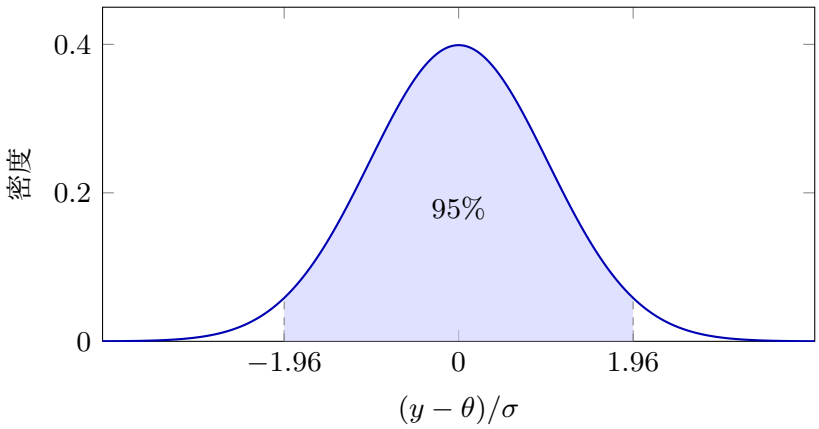
また $z^* = 2$ のとき $\Phi(2) \approx 0.9772$ なので，

$$P(-2 \le Z \le 2) \approx 2 \times 0.9772 - 1 = 0.9544.$$

元の変数 $Y = \theta + \sigma Z$ に戻すと，

$$P(\theta - 1.96\sigma \le Y \le \theta + 1.96\sigma) = 0.95.$$

「2σ 以内」という言い方は $z^* = 2$ の近似（誤差 $< 0.5\%$）であり，実用上は十分な精度である．


0.4
0.2
0
密度
95%
−1.96
0
1.96
$(y-\theta)/\sigma$

2.3　性質 3：線形結合の正規性

モーメント母関数（Moment Generating Function, MGF）

確率変数 W の**モーメント母関数（MGF）**を

$$M_W(t) = \mathrm{E}[e^{tW}], \qquad t \in \mathbb{R}$$

と定義する（$t = 0$ 付近で有限値を取ると仮定する）.

なぜ「モーメント」母関数と呼ぶのか？

e^{tW} をテイラー展開すると

$$e^{tW} = 1 + tW + \frac{t^2}{2!}W^2 + \frac{t^3}{3!}W^3 + \cdots$$

両辺の期待値を取ると

$$M_W(t) = 1 + t\,\mathrm{E}[W] + \frac{t^2}{2!}\,\mathrm{E}[W^2] + \frac{t^3}{3!}\,\mathrm{E}[W^3] + \cdots$$

t に関して k 回微分して $t = 0$ を代入すると k **次モーメント**が取り出せる：

$$\frac{d^k}{dt^k} M_W(t)\bigg|_{t=0} = \mathrm{E}[W^k].$$

たとえば

$$\begin{aligned} &M'_W(0) = \mathrm{E}[W] \quad (\text{平均}), \\ &M''_W(0) = \mathrm{E}[W^2] \quad \Rightarrow \quad \mathrm{Var}(W) = M''_W(0) - (M'_W(0))^2. \end{aligned}$$

MGF の最も重要な性質：

1. **分布の一意性：**同じ MGF を持つ分布は同一である（$t = 0$ 近傍で MGF が存在する限り）. つまり「W の MGF が正規分布の MGF と一致 $\Rightarrow$ W は正規分布に従う」と言える.
2. **独立な変数の和：** X, Y が独立なとき,

   $$M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t).$$

   理由：$\mathrm{E}[e^{t(X+Y)}] = \mathrm{E}[e^{tX}] \cdot \mathrm{E}[e^{tY}]$（独立性から期待値が分離できる）.
3. **スカラー倍：** $M_{aX}(t) = \mathrm{E}[e^{t(aX)}] = \mathrm{E}[e^{(at)X}] = M_X(at)$.

直感：MGF は「確率分布のラプラス変換」であり，分布の形を（平均・分散だけでなく）すべての高次モーメントを含めて一意に特徴づける指紋のようなもの.

性質 3（線形安定性）

$X \sim \mathrm{Normal}(\mu, \tau^2)$ と $Y \sim \mathrm{Normal}(\theta, \sigma^2)$ が互いに独立なら，任意の実数 a, b に対して

$$aX + bY \;\sim\; \mathrm{Normal}(a\mu + b\theta,\; a^2\tau^2 + b^2\sigma^2).$$

計算補足：モーメント母関数による証明

確率変数 W の**モーメント母関数（MGF）**を $M_W(t) = \mathrm{E}[e^{tW}]$ で定義する．

Step 1：正規分布の MGF． $X \sim \mathrm{Normal}(\mu, \tau^2)$ のとき，

$$M_X(t) = \mathrm{E}[e^{tX}] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau^2}}\, e^{tx} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\tau^2}}\, dx.$$

指数部分をまとめる：

$$\begin{aligned} tx - \frac{(x-\mu)^2}{2\tau^2} &= -\frac{1}{2\tau^2}\left[(x-\mu)^2 - 2\tau^2 tx\right] \\ &= -\frac{1}{2\tau^2}\left[x^2 - 2(\mu + \tau^2 t)x + \mu^2\right] \\ &= -\frac{(x - (\mu+\tau^2 t))^2}{2\tau^2} + \mu t + \frac{\tau^2 t^2}{2}. \end{aligned}$$

したがって，

$$M_X(t) = e^{\mu t + \frac{\tau^2 t^2}{2}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau^2}}\, e^{-\frac{(x-(\mu+\tau^2 t))^2}{2\tau^2}}\, dx}_{=\,1} = \exp\left(\mu t + \frac{\tau^2 t^2}{2}\right).$$

Step 2：線形結合の MGF． X, Y が独立なので，

$$\begin{aligned} M_{aX+bY}(t) &= \mathrm{E}[e^{t(aX+bY)}] = \mathrm{E}[e^{(at)X}] \cdot \mathrm{E}[e^{(bt)Y}] = M_X(at) \cdot M_Y(bt) \\ &= \exp\left(\mu(at) + \frac{\tau^2(at)^2}{2}\right) \cdot \exp\left(\theta(bt) + \frac{\sigma^2(bt)^2}{2}\right) \\ &= \exp\left((a\mu + b\theta)t + \frac{(a^2\tau^2 + b^2\sigma^2)t^2}{2}\right). \end{aligned}$$

これは $\mathrm{Normal}(a\mu + b\theta,\; a^2\tau^2 + b^2\sigma^2)$ の MGF に他ならない．MGF が分布を一意に決定するので，証明完了． □

重要な特殊ケース（$a = b = 1/n$，$X_1, \ldots, X_n$ i.i.d.）：

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \;\sim\; \mathrm{Normal}\left(\theta,\; \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

2.4　性質 4：R での注意

ポイント

R の `dnorm`/`rnorm` 等の関数は，第 2 引数に**標準偏差** σ（分散 σ^2 ではない）を取る．例えば $Y \sim \mathrm{Normal}(\theta, \sigma^2)$ のサンプルは

```
y <- rnorm(n, mean = theta, sd = sigma)   # sigma, not sigma^2
```

で生成する．分散 σ^2 しかわからない場合は `sd = sqrt(sigma2)` とする．

3　なぜ正規分布が重要か：加法モデルと中心極限定理

実際のデータに正規分布が頻繁に現れる理由を考える．

多くの観測量は**多くの独立した小さな要因の和**として書ける．たとえば女性の身長 y_i は，

$$y_i = a + b \cdot (\text{母親の遺伝子}_i) + c \cdot (\text{父親の遺伝子}_i) + d \cdot (\text{食事}_i) + e \cdot (\text{疾患歴}_i) + \cdots$$

のような**加法モデル（additive model）**で近似できる．各要因が互いに独立で，かつどれも全体に対して「小さい」寄与しかしないとき，**中心極限定理（CLT）**により和は正規分布に近づく．

中心極限定理（CLT）の概要

$X_1, X_2, \ldots$ が独立同分布（i.i.d.），平均 μ，分散 $\sigma^2 < \infty$ ならば，

$$\sqrt{n}\,\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathrm{Normal}(0,\,1) \quad (n \to \infty).$$

CLT は分布の形を問わない（一様分布でも指数分布でも）ため，n が十分大きければ標本平均は必ず正規分布で近似できる．身長データのように，各要因が類似したスケールの寄与を多数持つ場合，n が小さくても近似は良好になりやすい．

4　例：イギリス人女性の身長データ

例：Karl Pearson の家族調査データ

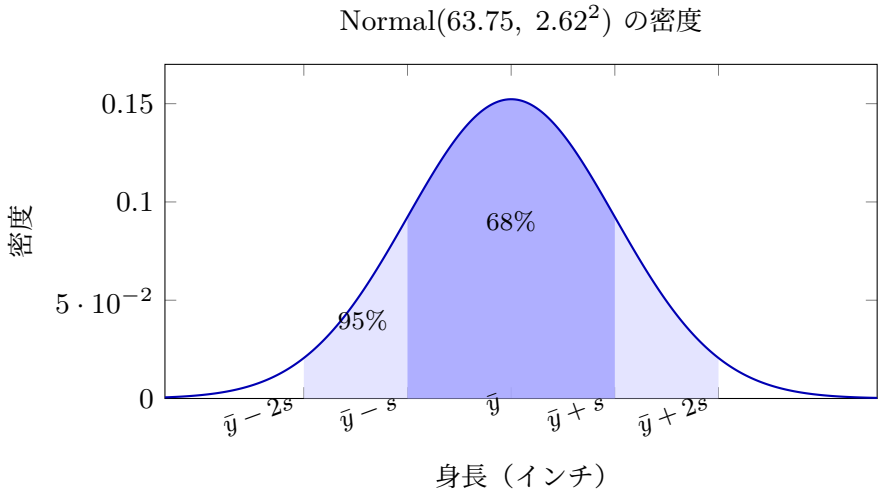
カール・ピアソンは 1893〜1898 年にかけてイギリスの 1,100 家族を調査した．そのうち 18 歳以上の女性 $n = 1375$ 人の身長（インチ）について，

$$\bar{y} = 63.75 \text{ インチ} \approx 161.9 \text{ cm}, \qquad s = 2.62 \text{ インチ} \approx 6.65 \text{ cm}$$

であった．正規モデルを当てはめると：

- 95% 区間の推定値：$63.75 \pm 2 \times 2.62 = [58.51,\ 68.99]$ インチ（$\approx [148.6,\ 175.2]$ cm）
- $\pm 1\sigma$ 内の割合：理論値 68.3%

身長は上述の加法モデルで説明できるため，正規モデルは良い近似を与える．



5　まとめ

項目	内容
定義	$p(y\|\theta,\sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-1/2}\exp\left(-\frac{(y-\theta)^2}{2\sigma^2}\right)$
パラメータ	θ：平均（＝中央値＝モード），　σ^2：分散
95% ルール	$P(\|Y-\theta\| \le 1.96\sigma) = 0.95$；「$2\sigma$ 以内」は近似
線形安定性	独立な正規変数の線形結合はまた正規分布に従う
現実での正当化	加法モデル + 中心極限定理
R の注意	`rnorm(n, theta, sigma)`（σ，σ^2 でない）